

Ekspertski sistem za adaptivnu personalizovanu ishranu

Marija Parežanin, SV1/2022

1. Opis problema

1.1 Motivacija

Iako digitalne aplikacije za praćenje ishrane beleže rekordan broj korisnika, većina ih biva napuštena zbog nedostatka personalizacije i konteksta. Puko brojanje kalorija bez razumevanja nutritivnog kvaliteta i individualnih potreba korisnika ne dovodi do dugoročnih rezultata. Motivacija ovog projekta je razvoj inteligentnog sistema koji aktivno rezonuje nad prikupljenim podacima, pružajući **objašnjive i personalizovane preporuke** umjesto same statistike unosa.

1.2 Pregled problema i postojeća rješenja

Tradicionalna rešenja za praćenje ishrane (npr. *MyFitnessPal*) funkcionišu primarno kao **pasivni digitalni dnevnici**. Iako su korisni za sumiranje unetih kalorija, ovi sistemi ne modeluju navike korisnika niti razumiju kontekst u kojem se obroci konzumiraju. Ključni problem je što pasivni alati tretiraju svaki podatak izolovano, zanemarujući uzročno-posledične veze između obroka i dugoročnih trendova.

Predloženi sistem rešava ove nedostatke transformacijom aplikacije iz pasivnog beležnika u aktivnog savetnika kroz:

- Logičku analizu unosa: Umesto proste statistike, primenjuje se ekspertsko znanje zasnovano na nutritivnim normama i biometrijskim formulama.
- Detekciju temporalnih obrazaca (CEP): Sistem prepoznaje anomalije u vremenskom rasporedu (npr. preskakanje doručka ili kasne obroke) i tretira ih kao povezane događaje.
- Proaktivnu validaciju (Forward chaining): Svaki novi unos pokreće lanac rezonovanja koji trenutno evaluiira uticaj obroka na postavljene ciljeve.
- Transparentnost procesa (Backward chaining): Za razliku od "*black-box*" modela, sistem omogućava korisniku uvid u logiku iza svake preporuke, čime se postiže visok nivo objašnjivosti.

2. Ulazi u sistem

Sistem prima dvije vrste podataka: statičke podatke koji se unose jednom pri registraciji i dinamičke podatke koji se ažuriraju svakodnevno.

2.1 Statički podaci (profil korisnika)

- Biometrijski parametri: Pol, starost, tjelesna težina (kg) i visina (cm).
- Kategorijalni cilj: Definisanje željenog ishoda (mršavljenje, održavanje ili povećanje mišićne mase).
- Koeficijent fizičke aktivnosti (PAL - *Physical Activity Level*): Diskretne vrijednosti faktora intenziteta: sjedilački (1.2), lagano aktivan (1.375), umjereno aktivan (1.55) i vrlo aktivan (1.725).
- Logička ograničenja: Prehrambene preference (vegetarijanstvo, veganstvo) i kritična ograničenja u vidu alergena (gluten, laktoza, koštunjavo voće).

Na osnovu ovih parametara, sistem automatski vrši inicijalizaciju ciljnih vrijednosti (*Target Values*). Prvi korak je izračunavanje bazalnog metabolizma (BMR) pomoću **Mifflin-St Jeor** formule:

$$BMR_{male} = (10 * weight) + (6.25 * height) - (5 * age) + 5$$

$$BMR_{female} = (10 * weight) + (6.25 * height) - (5 * age) - 161$$

Konačni dnevni kalorijski cilj *TDEEtarget* (*Total Daily Energy Expenditure*) dobija se kao:

$$TDEE_{target} = (BMR * PAL) + \Delta kcal$$

gdje $\Delta kcal$ predstavlja kalorijsku korekciju u zavisnosti od cilja (-500 za mršavljenje, 0 za održavanje, +300 za povećanje mase). Specifični ciljevi za makronutrijente se takođe skaliraju po kilogramu mase: proteini (0.8 do 2.2 g/kg) i vlakna (minimum 25g za žene i 38g za muškarce).

2.2 Dinamički podaci (Dnevna aktivnost):

Dinamički podaci se u sistem unose asinhrono i tretiraju se kao nizovi događaja unutar radne memorije. Svaki unos aktivira mehanizam rezonovanja radi validacije u odnosu na postavljene ciljeve.

- Nutritivni događaji (*Meal Events*): Predstavljaju primarni izvor podataka za *forward chaining*. Svaki događaj nosi *payload*:

- Kategorijalni identifikator: Tip obroka (doručak, ručak, večera, užina) koji omogućava sistemu proveru pravila o pravilnom rasporedu unosa.
 - Vektori nutritivnih vrednosti: Skup numeričkih vrednosti koje obuhvataju energetska vrednost (kcal), proteine (g), ugljeni hidrate (g), masti (g), vlakna (g), šećere (g)
 - Temporalni marker (*Timestamp*): Precizna vremenska odrednica konzumacije. Ovaj podatak je ključan za CEP (*Complex Event Processing*) modul koji vrši analizu unutar kliznih vremenskih prozora (npr. detekcija unosa hrane u periodu odmora metabolizma između 22h i 06h).
 - Periodični unosi telesne težine: Ovi podaci omogućavaju sistemu da vrši *Long-term Reasoning*, odnosno da uporedi predviđeni trend (na osnovu unetih kalorija) sa stvarnim rezultatima, čime se vrši automatska rekalkulacija bazalnog metabolizma u bazi znanja.
 - Korisničke intervencije (Logički signali): Eksplicitno označavanje preskočenih obroka ili subjektivni unos stanja (npr. povećana glad), što pokreće *Backward Chaining* proceduru kako bi sistem identifikovao uzrok (npr. prenizak unos vlakana ili proteina u prethodnim satima).
-

3. Izaz iz sistema

Evaluacija obroka: svaki unešeni obrok se klasifikuje kao balansiran, prihvatljiv ili nepovoljan u kontekstu korisnikovog cilja i dosadašnjeg dnevnog unosa. Uz evaluaciju se uvijek prikazuje objašnjenje, npr. "*Obrok je nepovoljan jer sadrži 840 kcal, što čini 68% tvog preostalog dnevnog limita, uz svega 12g proteina.*"

Dnevna i sedmična upozorenja: sistem generiše upozorenja kada su ispunjeni konkretni uslovi: prekoračen dnevni kalorijski limit za više od 10%, unos proteina ispod 70% cilja do 20h, tri ili više preskočenih obroka u sedmici, konzumacija obroka između 22h i 06h više od četiri puta sedmično.

Preporuke za ishranu: zasnovane na detektovanim obrascima, npr. "*U posljednjih 5 dana tvoj unos vlakana je ispod preporučenih 25g. Dodaj jednu porciju mahunarki ili integralnih žitarica.*"

Detekcija konflikata: Identifikacija stanja u kojima je trenutno ponašanje korisnika u direktnoj kontradikciji sa deklarisanim ciljem (npr. cilj "mršavljenje" uz kontinuirani kalorijski surplus).

Odgovori na upite (*backward chaining*): korisnik može pitati sistem zašto je dobio određenu preporuku i sistem rekonstruiše lanac zaključivanja.

4. Baza znanja i mehanizmi detekcije

4.1 Templejti

Template	Ključni atributi	Funkcija u sistemu
User	<i>gender, age, weight, height, goal, activityFactor, allergies[], targetCalories, targetProtein, targetFiber</i>	Služi za definisanje globalnih ograničenja i personalizaciju ciljnih funkcija (TDEE izračunavanje).
Meal	<i>name, category, calories, protein, carbohydrates, fat, fiber, sugars, timestamp, userId</i>	Reprezentuje pojedinačni nutritivni događaj
DailyIntake	<i>date, totalCalories, totalProtein, totalFiber, totalSugars, mealCount, status, userId</i>	Agregira podatke na dnevnom nivou i omogućava Forward Chaining rezonovanje nad dnevnim limitima.
WeeklyPattern	<i>weekId, skippedMealCount, lateMealCount, averageCalories, weightTrend</i>	Skladišti podatke detektovane putem CEP modula radi identifikacije dugoročnih navika i trendova.
AnalyticStatus	<i>type, severity, expiresAt, userId</i>	Interni logički indikator koji omogućava lančano okidanje pravila bez direktnog korisničkog unosa.
Event	<i>type, timestamp, value, userId</i>	Generički šablon za sirove signale (npr. merenje težine ili log obroka) pre nego što se pretvore u složene objekte.

4.2 Događaji (Events)

Razlikuju se atomični (jednostavni) događaji i agregirani (složeni) događaji dobijeni putem vremenskih obrazaca.

4.2.1 Atomski događaji (Primitive Events)

Ovi događaji predstavljaju direktan ulaz u radnu memoriju sistema i nose specifičan informacijski teret (*Payload*).

MealLogged: Primarni događaj koji nosi asocijativni niz nutritivnih vrijednosti i *timestamp*. Ovaj događaj inicira *UpdateDailyIntake* proceduru i vrši okidanje atomskih pravila evaluacije.

WeightMeasured: Metrički događaj koji nosi numeričku vrijednost mase. Sistem vrši komparaciju sa prethodnim stanjem u *WeeklyPattern* šablonu radi detekcije naglih oscilacija (> 2kg/sedmica).

MealSkipped: Logički događaj koji se okida manualno ili putem sistemskog tajmera ako se *MealLogged* ne detektuje unutar definisanih temporalnih slotova (npr. doručak: 06:00h–10:00h).

4.2.2 Složeni događaji (CEP - Complex Events)

Složeni događaji se detektuju analizom korelacije i sekvence atomskih događaja unutar kliznih vremenskih prozora (*Sliding Windows*)

LongFastDetected (Metabolic Gap):

- Logika: Odsustvo *MealLogged* događaja u intervalu $\Delta t > 5h$ unutar dijela dana predviđenog za aktivnost (07h–22h).
- Posljedica: Generiše upozorenje o riziku od metaboličkog usporavanja.

LateNightEatingPattern:

- Logika: Detekcija *MealLogged* događaja u intervalu [22h, 06h] sa frekvencijom $\Delta f > 3$ unutar jednog sedmičnog prozora.
- Posljedica: Identifikacija poremećaja ritma ishrane.

BreakfastSkippingPattern:

- Logika: Sekvencijalni nedostatak *MealLogged(category="breakfast")* događaja $n \geq 3$ uzastopna dana.
- Posljedica: Formiranje preporuke za stabilizaciju glikemijskog indeksa u jutarnjim satima.

CalorieSpikeDetected (Acute Load):

- Logika: $Meal(calories) > 0.5 \times times\ targetCalories$.
- Posljedica: Trenutna rekalkulacija preporuka za preostale obroke u toku dana radi očuvanja energetske homeostaze.

ConsistentProteinDeficit:

- Logika: Agregacija *DailyIntake*($totalProtein < 0.7 \times targetProtein$) tokom prozora od 7 dana sa pragom detekcije $n \geq 5$
 - Posljedica: Okidanje preskriptivne preporuke za suplementaciju ili promenu izvora proteina.
-

4.3 Specifikacija pravila

1. Modul: Energetska homeostaza i kontrola težine

1. *Rule_Calorie_Surplus*: Ako je dnevni unos $> 110\%$ cilja $\rightarrow$ Status: *SURPLUS*.
2. *Rule_Calorie_Deficit*: Ako je dnevni unos $< 70\%$ cilja $\rightarrow$ Status: *DEFICIT*.
3. *Rule_WeightLoss_Conflict*: Ako je cilj *weight_loss* AND Status *SURPLUS* $\rightarrow$ Generiši *CONFLICT_HIGH*.
4. *Rule_MassGain_Conflict*: Ako je cilj *muscle_gain* AND Status *DEFICIT* $\rightarrow$ Generiši *CONFLICT_CRITICAL*.
5. *Rule_Maintenance_Stability*: Ako je unos unutar $\pm 5\%$ cilja $\rightarrow$ Status: *OPTIMAL_BALANCE*.

2. Modul: Metabolizam makronutrijenata

6. *Rule_Protein_Floor*: Ako je unos proteina $< 0.8g$ po kg mase $\rightarrow$ Alarm: *PROTEIN_INSUFFICIENT*.
7. *Rule_Protein_Timing*: Ako je nakon 20:00h AND prosek proteina po obroku $< 20g$ $\rightarrow$ Preporuka: *AMINO_ACID_BOOST*.
8. *Rule_Keto_Constraint*: Ako korisnik ima preferencu *low_carb* AND ugljikohidrati $> 50g$ $\rightarrow$ Detekcija devijacije.
9. *Rule_Fat_Limit*: Ako zasićene masti čine $> 10\%$ ukupnih kalorija $\rightarrow$ Upozorenje na kardiovaskularni rizik.
10. *Rule_High_Protein_Hydration*: Ako je unos proteina $> 2.2g/kg$ $\rightarrow$ Preporuka: Povećati unos tečnosti (hidratacija).

3. Modul: Nutritivna gustina i mikro-elementi

11. *Rule_Fiber_Minimum*: Ako je dnevni unos vlakana $< 25g$ (žene) / $38g$ (muškarci) $\rightarrow$ Status: *FIBER_DEFICIT*.
12. *Rule_Sugar_Threshold*: Ako slobodni šećeri $> 10\%$ ukupnog energetskeg unosa $\rightarrow$ Klasifikacija obroka: *UNFAVORABLE*.
13. *Rule_Fiber_Ratio*: Ako je odnos ugljikohidrata i vlakana $> 10:1$ $\rightarrow$ Upozorenje na visok glikemijski indeks dana.

4. Modul: CEP (Complex Event Processing) i temporalni obrasci

15. *CEP_Long_Fasting*: Ako razmak između dva *MealLogged* događaja > 6h (u periodu 08-22h) → Event: *METABOLIC_SLOWDOWN*.
 16. *CEP_Late_Night_Spike*: Ako je *Meal.calories* > 30% *target* AND *time* > 22:00h → Alarm: *CIRCADIAN_RHYTHM_DISRUPTION*.
 17. *CEP_Breakfast_Skipping*: Ako *Meal(category == "breakfast")* nedostaje 3 dana uzastopno → Preporuka: Stabilizacija jutarnjeg kortizola.
 18. *CEP_Binge_Pattern*: Ako su zabilježena 3 obroka u intervalu kraćem od 90 minuta → Detekcija emocionalnog ili reaktivnog prejedanja.
 19. *CEP_Weight_Trend_Anomaly*: Ako je težina opala > 2kg unutar 7 dana → Upozorenje na gubitak mišićne mase/vode.
 20. *CEP_Consistency_Score*: Ako je varijansa kalorijskog unosa u 7 dana < 15% → Status: *HIGH_ADHERENCE* (Pozitivna povratna informacija).
-

4.4 Mehanizam lančanog rezonovanja

Sistem ne donosi zaključke samo na osnovu sirovih podataka, već koristi rezultate prethodnih pravila za izvođenje složenijih zaključaka. Ovaj mehanizam je demonstriran kroz sljedeće složene scenarije:

1. Lanac: Metabolički domino efekat (*Binge Warning*)

- Nivo 1 (CEP): Detektuje se *BreakfastSkippingPattern* (npr. 3 dana uzastopno). Sistem ne šalje samo obično upozorenje, već u memoriju ubacuje indikator: *AnalyticStatus(type="HYPOGLYCEMIA_PRIME", severity="MEDIUM")*.
- Nivo 2 (Forward Chaining): Ako korisnik unese večernji obrok koji je kalorijski prekomjeran (*Meal.calories* > 40% *target*), sistem ne aktivira samo generičko pravilo o suficitu. On provjerava postojanje *HYPOGLYCEMIA_PRIME* statusa.
- Nivo 3 (Rezultat): Sistem identifikuje uzročno-posledičnu vezu i šalje personalizovanu poruku: *"Tvoj trenutni prekomjeran unos je reakcija tijela na preskakanje doručka. Pokušaj sutra stabilizovati energiju ranijim obrokom."*

2. Lanac: Rizik od katabolizma (*Muscle Loss Risk*)

- Nivo 1 (Analitičar): Pravilo analizira *ConsistentProteinDeficit (CEP)* u kombinaciji sa negativnim trendom težine iz *WeeklyPattern*. Ako su oba prisutna, generiše se interna činjenica: *AnalyticStatus(type="MUSCLE_LOSS_RISK", severity="HIGH")*.
- Nivo 2 (Reaktivni nadzor): Prilikom svakog narednog logovanja obroka, sistem prioriteto traži ovaj status. Ako korisnik unese obrok sa niskim udjelom proteina dok je ovaj status aktivan, okida se kritični alarm.
- Nivo 3 (Rezultat): Umjesto statistike, korisnik dobija upozorenje: *"Kritičan nivo! Kontinuirani deficit proteina uz pad težine sugerije gubitak mišićne mase umjesto masti. Hitno povećaj unos proteina u ovom obroku."*

3. Lanac: Adaptivna rekalkibracija (*Metabolic Adaptation Check*)

Ovaj lanac služi da sistem prepozna kada korisnik "udara u zid" (plateau) i da unutrašnjom logikom promeni način na koji interpretira podatke.

- Nivo 1 (*Long-term Analysis*): Ako *WeeklyPattern* pokazuje stagnaciju težine duže od 14 dana, uprkos tome što je *DailyIntake* (agregirano) bio u deficitu, sistem ne prijavljuje grešku korisniku, već generiše status:
AnalyticStatus(type="METABOLIC_ADAPTATION_SUSPECTED", severity="LOW").
 - Nivo 2 (Provera aktivnosti): Prilikom sledeće promene u profilu (npr. promena PAL faktora ili unos težine), sistem proverava ovaj status.
 - Nivo 3 (Rezultat): Umesto da nastavi da forsira isti kalorijski cilj, sistem automatski aktivira pravilo za predlaže promenu PAL faktora, uz objašnjenje: *"Tvoj metabolizam se prilagodio trenutnom unosu. Predlažemo privremeno povećanje unosa za 200 kcal kroz zdrave ugljene hidrate kako bi se stimulisao dalji napredak."*
-

4.5. Forward Chaining

Forward chaining se aktivira reaktivno na svaki novi događaj u radnoj memoriji. Sistem polazi od prikupljenih činjenica (unos obroka, senzorski podaci) i kroz bazu pravila izvodi zaključke višeg reda dok ne generiše preporuku ili alarm.

Primjer: Detekcija kalorijskog konflikta

- Činjenica (*Input*): Korisnik unosi večeru od 800 kcal u 22:30h.
 - Proces rezonovanja:
 1. Ažurira se *DailyIntake* (Ukupno: 2200 kcal).
 2. Pravilo *Rule_Calorie_Surplus* detektuje da je $2200 > 110\%$ cilja (1800 kcal).
 3. Pravilo *Rule_WeightLoss_Conflict* detektuje spoj cilja (mršavljenje) i stanja (surplus).
 4. CEP pravilo *LateNightEatingPattern* beleži timestamp u kritičnoj zoni.
 - Zaključak (*Output*): Generisanje alarma o kritičnom konfliktu uz preporuku za promenu tajminga večere.
-

4.6. Backward Chaining

Backward chaining se aktivira na zahtev korisnika (upit) ili eksplanatornog modula. Sistem polazi od postavljenog cilja (hipoteze) i pokušava da pronađe dokaze u bazi znanja koji potvrđuju zašto je određeni zaključak donet.

Primjer: Objašnjenje preporuke za proteine

- Upit: "Zašto mi je preporučen povećan unos proteina?"
- Logička rekonstrukcija (unazad):
 1. Hipoteza: Preporuka *PROTEIN_BOOST* je aktivna.

2. Provera uslova: Da li je *totalProtein* < 70% od *targetProtein*? → DA (60g < 100g).
 3. Provera uzroka: Da li je aktivan *ConsistentProteinDeficit* (CEP)? → DA (prisutan 5/7 dana).
 4. Korenski dokaz: Izračunati *targetProtein* (1.8g/kg) za cilj *muscle_gain*.
- Objašnjenje (*Output*): "Preporuka je doneta jer tvoj unos (60g) ne dostiže cilj od 100g potreban za izgradnju mišića, a ovaj deficit se ponavlja 5 dana u poslednjoj sedmici."
-

5. Opis rezonovanja

Scenario: Korisnik sa ciljem mršavljenja razvija loše sedmične navike

Kontekst korisnika:

- *Profil*: Žena (28g, 72kg), cilj: mršavljenje.
- *Targeti*: 1650 kcal, 96g proteina.
- *Problem*: Neredovan raspored obroka i hronični deficit proteina.

Faza 1: CEP Detekcija (Monitoring događaja)

Sistem kontinuirano posmatra tok događaja (*Events*) unutar sedmičnog klznog prozora i automatski instancira složene objekte znanja:

1. *BreakfastSkippingPattern*: Detektovan (0 obroka do 10:00h tokom 5 uzastopnih dana).
2. *LateNightEatingPattern*: Detektovan (3 obroka nakon 22:00h sa visokim kalorijskim opterećenjem).
3. *ConsistentProteinDeficit*: Detektovan (unos proteina < 67g u 4 od poslednjih 7 dana).

Faza 2: Forward Chaining (Izvođenje zaključaka)

Nakon što CEP moduli ubace nove obrasce u radnu memoriju, aktivira se motor zaključivanja:

- Pravilo *Rule_Pattern_Linkage*: Povezuje BreakfastSkipping sa LateNightEating. Sistem izvodi zaključak da jutarnji post dovodi do večernje metaboličke kompenzacije.
- Pravilo *Rule_WeightLoss_Conflict*: Detektuje da su kasni obroci rezultirali kalorijskim surplusom od +10% iznad cilja, što direktno ugrožava deklarisan cilj mršavljenja.
- *Sinteza*: Na osnovu korelacije tri aktivna obrasca, sistem klasifikuje sedmicu kao "Visok rizik od stagnacije".

Faza 3: Generisanje personalizovanog izlaza

Sistem ne ispisuje samo sirove podatke, već kontekstualnu instrukciju:

"Tvoj napredak je ugrožen zbog uvezanih navika: preskakanje doručka uzrokuje kasnonoćno prejedanje (3 puta ove sedmice). Uz deficit proteina koji traje 4 dana,

rizikuješ gubitak mišićnog tkiva umjesto masti. Preporuka: Uvedi doručak od 250 kcal do 09:00h."

Faza 4: Backward Chaining (Mehanizam objašnjenja)

Kada korisnica postavi pitanje: "*Zašto mi sistem kaže da loše napredujem?*", sistem vrši rekonstrukciju logičkog stabla unazad:

1. Cilj (Goal): Dokazati zašto je sedmica "Nepovoljna".
 2. Podcilj A: Postoji li kalorijski debalans? (Dokaz: *DailyIntake* surplus 3/7 dana).
 3. Podcilj B: Šta je uzrok debalansa? (Dokaz: *LateNightEatingPattern* povezan sa *BreakfastSkippingPattern*).
 4. Podcilj C: Postoje li nutritivni rizici? (Dokaz: *ConsistentProteinDeficit* potvrđen podacima iz baze).
-

6. Upiti (*Queries*)

6.1 Korisnički upiti (Real-time uvid)

- Status dana: Provera trenutnih vs. ciljnih vrednosti (npr. "*Koliko mi je ostalo kalorija?*").
- Pametni predlog: "*Šta da jedem za večeru ako mi fali 30g proteina?*" (Sistem filtrira bazu namirnica).

6.2 Analitički upiti (Long-term Monitoring)

- Izveštaj o odstupanjima: Upit koji agregira sve *CONFLICT_HIGH* događaje u mesecu kako bi korisnik video gde najčešće greši.
 - Korelacija navika: Analiza koja povezuje *LateNightEating* sa stagnacijom težine, dajući korisniku dokaz: "*Tvoj napredak je 40% sporiji danima kada jedeš posle 22h.*"
-

7. Zaključak

Glavna prednost sistema je sinergija tehnika zaključivanja koja transformiše pasivno praćenje podataka u aktivno savetovanje. *Forward chaining* i CEP omogućavaju sistemu da u realnom vremenu identifikuje rizične obrasce i reaguje na njih, dok *backward chaining* gradi poverenje korisnika kroz transparentna objašnjenja logike sistema.

Personalizacija, postignuta kroz individualne biometrijske kalkulacije i filtriranje prema ograničenjima ishrane, osigurava visok nivo bezbednosti i relevancije preporuka. Dalji razvoj sistema bi se mogao fokusirati se na integraciju podataka o fizičkoj aktivnosti i automatsko učenje iz dugoročnih trendova težine, čime bi se dodatno precizirao model rezonovanja i postigla potpuna adaptivnost sistema prema korisniku.

NAPOMENA: Postoji mogućnost da se neka pravila u toku implementacije izmene, izbace, ili da se dodaju nova koja bi više odgovarala softveru.

Klasni dijagram će biti dodat naknadno.